

Nama Ridho Esa Panigoro

NIM : 109082500149

Kelas : S1IF – 13 - 05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) || *n >= 2022 {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
```

```

        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> go run soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64 3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> 11 11
At line:1 char:4
+ 11 11
+ ~~~
Unexpected token '11' in expression or statement.
+ CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : UnexpectedToken

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> go run soal1.go
1 1 1 1
1
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> go run soal1.go
12343 9879

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini fokus pada manipulasi Array dan logika perbandingan antar himpunan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    maxNilai := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            if arr[i].nilai > maxNilai {
                maxNilai = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return maxNilai
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)
```

```

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
            fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
        }

        var nimCari string
        fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
nilai terbesarnya : ")
        fmt.Scan(&nimCari)

        nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, n, nimCari)
        nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, n, nimCari)

        if nilaiPertama != -1 {
            fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiPertama)
            fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiTerbesar)
        } else {
            fmt.Printf("Data dengan NIM %s tidak ditemukan.\n", nimCari)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> go run soal2.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 11 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Juju 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 88
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan Struct untuk mengelompokkan data yang berbeda tipe (NIM, Nama, Nilai) ke dalam satu unit.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ---")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxTercepat := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxTercepat] {
            idxTercepat = i
        }
    }
    return idxTercepat
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
}
```

```

        for i := 0; i < nProv; i++ {
            if tumbuh[i] > 0.02 {
                prediksi := (tumbuh[i] + 1.0) * float64(pop[i])
                // Tambahkan baris di bawah ini untuk mencetak hasilnya
                fmt.Printf("%s %d\n", prov[i], int(prediksi))
            }
        }
    }

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaDicari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
    fmt.Scan(&namaDicari)
    fmt.Println()
    idxCepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n\n",
prov[idxCepat])
    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaDicari)
    if idxCari != -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n\n", prov[idxCari])
    }
    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> go run soal3.go
# command-line-arguments
.\soal3.go:42:4: declared and not used: prediksi
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> go run soal3.go
# command-line-arguments
.\soal3.go:42:4: declared and not used: prediksi
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> go run soal3.go
--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.09
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
aceh 227810
yogyakarta 340326
❖ PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 10> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan Parallel Array, di mana data terkait (nama, populasi, pertumbuhan) disimpan di tiga array berbeda namun pada indeks yang sama.